Лабораторная работа №2

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ В ВИДЕ ДИАГРАММЫ КЛАССОВ»

2.1 Цель работы

Изучить процесс анализа и проектирования в части определения потенциальной архитектуры системы, освоить построение диаграммы классов и диаграммы состояний объектов классов.

Задание: спроектировать структуру информационной системы в соответствии с выбранной предметной областью в виде диаграммы классов и построить диаграммы состояний объектов сложных классов.

2.2 Теоретические сведения

Диаграмма классов (class diagram) служит для представления статической структуры модели системы в терминологии классов объектно-ориентированного программирования. Диаграмма классов может отражать, в частности, различные отношения между отдельными сущностями предметной области, такими как объекты и подсистемы, а также описывает их внутреннюю структуру и типы отношений.

Имеется два вида основных статических отношений:

- *ассоциации* (человек может сделать покупку в магазине);
- *подтипы* (корпоративный клиент является разновидностью клиента).

На диаграммах классов изображаются также атрибуты классов, операции классов и ограничения, которые накладываются на связи между объектами (рис.7).

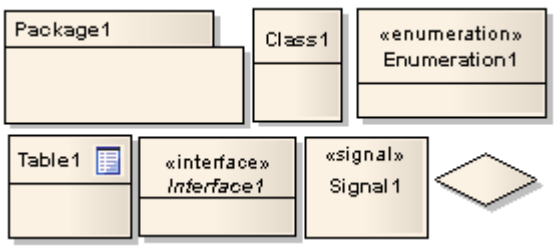


Рис. 7. Элементы диаграммы классов

На рис. 8 представлен пример диаграммы классов.

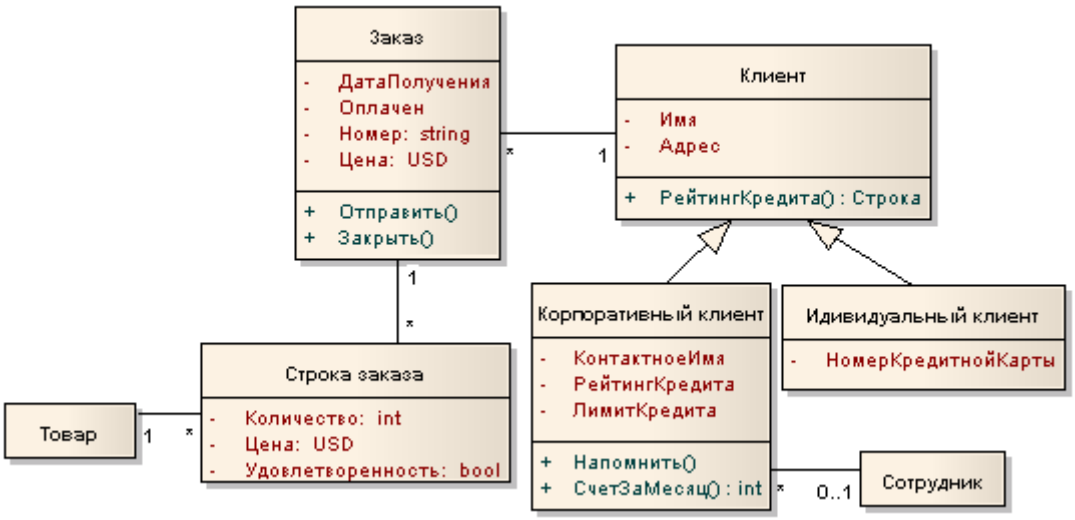


Рис. 8. Пример диаграммы классов

Отношения ассоциации представляют собой отношения между экземплярами классов. Каждая ассоциация имеет два конца ассоциации**,** которыми она присоединяется к классам на диаграмме, а конец ассоциации, в свою очередь, обладает кратностью, которая показывает, сколько объектов может участвовать в данном отношении.

В общем случае кратность указывает верхнюю и нижнюю границы количества объектов, которые могут участвовать в отношении. Часто используемые варианты кратности:

1 – означает, что в ассоциации участвует один и только один экземпляр класса, с которым связана ассоциация;

* – в ассоциации может участвовать неограниченное число экземпляров класса;

0..1 – в ассоциации участвует либо один, либо ни одного экземпляра класса;

0..N – в ассоциации участвует от 0 до N экземпляров класса.

Стрелками в ассоциации обозначается направление навигации**,** таким образом, если в ассоциации присутствует стрелка, то она из симметричной преобразуется в одностороннюю.

Если навигация указана только в одном направлении, то такая ассоциация называется однонаправленной, а если навигация указана с обеих сторон, то ассоциация считается двунаправленной. Если ассоциация на диаграмме не имеет стрелок навигации, то она является двунаправленной.

Связь, заданная при помощи ассоциации, существует в течение всего жизненного цикла объектов, даже если соединяемые ею экземпляры классов могут изменяться во времени.

Атрибуты являются элементами класса, определяющими его сущность. В синтаксисе UML описание атрибута выглядит следующим образом: <видимость><имя>:<тип>=<значение по умолчанию>. В примере на рис. 8 атрибутами являются: «Имя», «Адрес», «ЛимитКредита» и др.
Процессы, реализуемые классами, представляют собой *операции*. Синтаксис операции в UML выглядит следующим образом:

<видимость><имя>(<список параметров>):<выражение, возвращающее значение типа>(<строка свойств>), где:

- *видимость* – принимает одно из трех значений: «+» – общедоступная (public), «#» – защищенная (protected) либо «-» – закрытая (private);
- *имя* – строка символов;
- *список параметров* – содержит перечисленные через запятую параметры, которые описываются так же, как и атрибуты;
- *выражение, возвращающее значение типа* – содержит перечисленные через запятую значения типов;
- *строка свойств* – указывает свойства, которые имеются у данной операции.

При построении диаграммы прецедентов, являющейся наиболее общей концептуальной моделью проектируемой системы, применение русскоязычных терминов является не только оправданным с точки зрения описания структуры предметной области, но и эффективным с точки зрения

взаимодействия с заказчиком и пользователями. При построении остальных типов диаграмм следует придерживаться разумного компромисса.

Диаграмма состояний

Диаграмма состояний (state machine diagram) отражает внутренние состояния объекта в течение его жизненного цикла от момента создания до разрушения, позволяя описать поведение объекта в различных прецедентах. Обычно диаграммы состояний строятся для единственного класса, чтобы показать динамику поведения единственного объекта. На рис. 9 представлен пример диаграммы состояний.

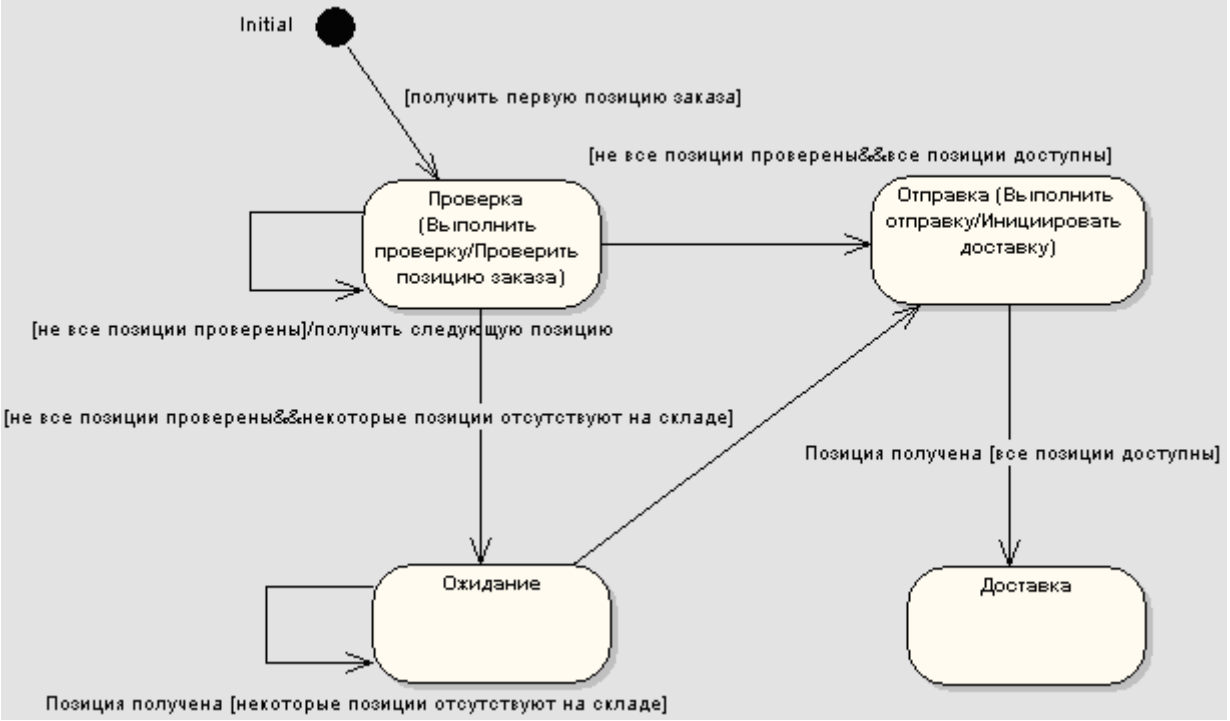


Рис. 9. Пример диаграммы состояний

Диаграмма состояний – это конечный автомат, реализованный средствами UML. Существует несколько разновидностей диаграмм состояний, в UML принята нотация Дэвида Харела. Рассмотрим основные элементы диаграммы состояний (рис. 10).

Состояние (State) отображает одно из возможных состояний, в котором может находиться объект. Кроме имени в элементе State может содержаться также краткое описание состояния и деятельности, осуществляемой в этом

состоянии. В общем случае состояние определяют следующие характеристики:

• *входное воздействие* – поведение, которое наступает при переходе объекта в данное состояние. Входное действие не прерывается и всегда выполняется до конца;

• *деятельность* – поведение, которое реализует объект, находящийся в данном состоянии;

• *выходное действие* – действие, которое выполняется при выходе объекта из текущего состояния.

Входные и выходные действия отображаются внутри графического элемента State под горизонтальной чертой, а друг от друга отделяются наклонной чертой «/» или двоеточием.

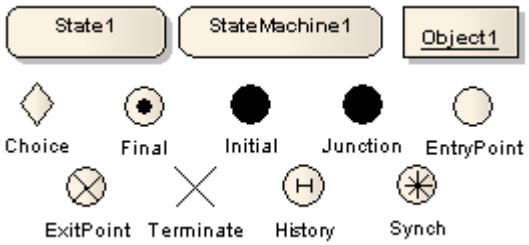


Рис. 10. Элементы диаграммы состояний

Переход (Transition) объекта из одного состояния в другое отображается направленной стрелкой. Синтаксис метки перехода состоит из трех частей, каждая из которых является необязательной: Событие:[Сторожевое условие]/Действие.

Событие (Event) – это некоторый факт, который инициирует переход из одного состояния в другое. События отображаются в виде поясняющей надписи около стрелки перехода.

Начальное состояние (Initial) – это состояние, в котором объект находится непосредственно после его создания. Начальное состояние – это обязательный элемент диаграммы, причем на диаграмме может быть только один такой элемент (изображается черным кружком), стрелка перехода соединяет его с первоначальным состоянием объекта.

Конечное состояние (Final) – состояние, в котором объект пребывает непосредственно перед его уничтожением. Это необязательный элемент, причем количество таких элементов на диаграмме не ограничено.

2.3 Порядок выполнения

1. Изучить теоретические сведения по технологическому процессу анализа и проектирования в технологии RUP и разработке диаграмм классов в языке UML.

2. Проанализировать требования к функциональности системы, а также описания прецедентов, построить список кандидатов в классы и исходную диаграмму классов.

Для того чтобы создать диаграмму классов в Enterprise Architect, при нажатии на кнопке *New Diagram* на панели *Project Browser* выберите группу диаграмм *UML Structural*, затем *Class*.

В панели ToolBox выберите UML 2.1, затем вкладку Class, далее можно приступить к построению диаграммы классов, выбирая необходимые элементы.

Обратите внимание, для того, чтобы привязать ассоциацию (Association) к ее классам, необходимо использовать элементы Associate.

Для того чтобы задавать атрибуты и операции класса, выберите в меню правой клавиши мыши пункт *Properties*, щелкнув на данном классе. Затем перейдите на вкладку *Detail*, где вы увидите кнопки *Attributes* и *Operations*.

В раздел редактирования атрибутов (вкладка *General*) вводится имя нового атрибута, область видимости, тип, и если нужно, свойства. Затем нажмите Save, и атрибут появится в списке ниже. Для редактирования атрибута выберите его в списке, после редактирования также сохраните. При уже выбранном атрибуте, чтобы создать другой, новый, нажмите *New*. Если нужно, можете копировать (для создания нового атрибута правкой имеющегося), удалять атрибуты. На других вкладках окна редактирования

атрибутов можете задавать другие их свойства, например кратность (*Multiplicity*), см. рис. 11.

Аналогично выполняйте редактирование операций.

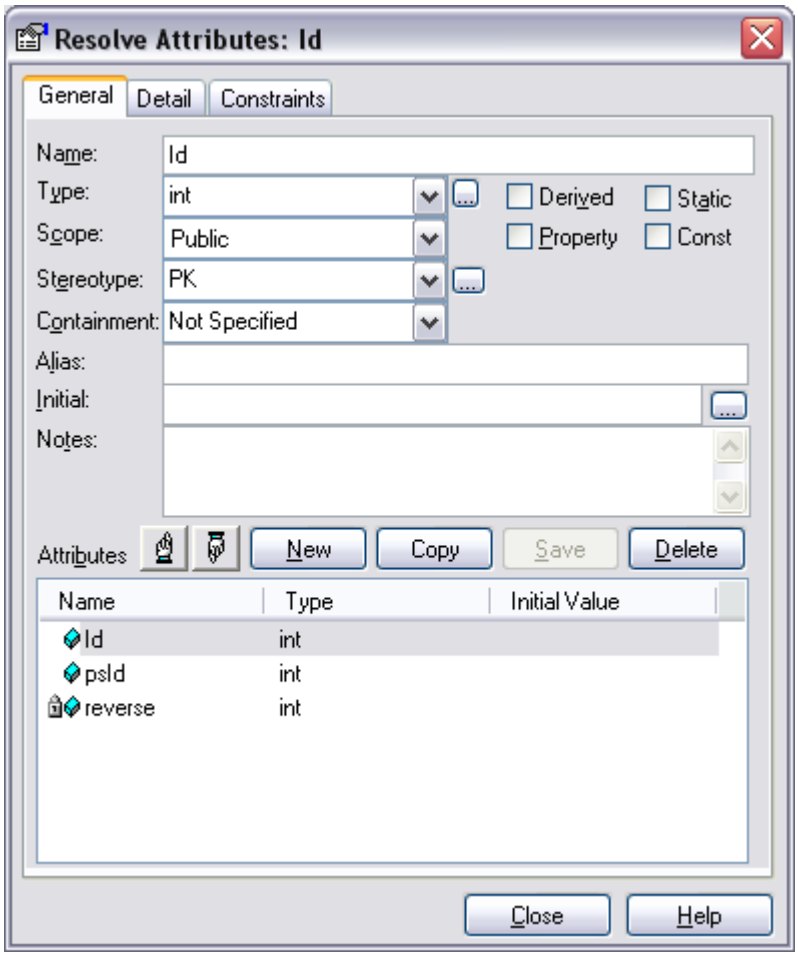


Рис. 11. Окно редактирования атрибутов класса.

3. Выделить группы сходных по назначению классов, дополнить диаграмму классов соответствующими абстрактными классами, добавить в диаграмму отношения обобщения (или специализации) между абстрактными и конкретными классами.

4. Выявить отношения ассоциации между классами, определить их кратность, направленность и характер включения связанных объектов (другими словами, выделить среди ассоциаций отношения агрегации и композиции).

5. Добавить в диаграмму классов атрибуты и операции для всех включенных в нее классов.

6. Построить диаграммы состояний для сложных классов.

2.4 Содержание отчета

1. Цель работы.

2. Краткое описание разрабатываемой системы (в соответствии с выданным индивидуальным заданием).

3. Диаграмма классов с краткими пояснениями.

4. Диаграммы состояний с пояснениями.

5. Вывод.

2.5 Контрольные вопросы

1. Перечислите основные элементы процесса анализа и проектирования в технологии RUP.

2. Назовите виды структурных диаграмм в языке UML.

3. Дайте определение класса и его свойств (атрибутов и операций).

4. Дайте определение отношения обобщения между классами.

5. Дайте определение отношения ассоциации между классами и перечислите его основные характеристики.